HMYS_#2: 독일 대학병원 SVG 라인아트 3D 공간 시각화

원본 링크: https://www.threads.com/@kilsonmoon/post/Dfp3_JkD6Rm | 작성자: @kilsonmoon

열람시각: 2026-11-14 07:40 KST | 5개 독립 진료동 구획화 | SVG Path Dash 애니메이션

1. 무손실 SVG 선 그리기 애니메이션 엔진 (예시 코드, 원본 파일 아님)

```
// SVG stroke-dasharray 및 dashoffset 기반 라인 드로잉 렌더러
export class SvgLineAnimator {
  private path: SVGPathElement;
  private length: number;

  constructor(pathElement: SVGPathElement) {
    this.path = pathElement;
    this.length = this.path.getTotalLength();
    this.init();
  }

  init() {
    this.path.style.strokeDasharray = `${this.length}`;
    this.path.style.strokeDashoffset = `${this.length}`;
  }

  animate(progress: number) {
    // progress: 0.0 ~ 1.0 (선형 진행률)
    const offset = this.length * (1 - Math.max(0, Math.min(1, progress)));
    this.path.style.strokeDashoffset = `${offset}`;
  }
}
```

2. 시간대별 조명 상태 머신 (DayNightLighting.ts, 예시 코드)

```
// 낮, 석양, 밤 조명 상태 머신 (Three.js 및 CSS 변수 전환)
export type LightingMode = 'DAY' | 'SUNSET' | 'NIGHT';

export class DayNightStateMachine {
  private currentMode: LightingMode = 'DAY';

  setMode(mode: LightingMode) {
    this.currentMode = mode;
    const colors = {
      DAY: { bg: '#f8fafc', stroke: '#0284c7', ambient: 0.8 },
      SUNSET: { bg: '#451a03', stroke: '#f97316', ambient: 0.5 },
      NIGHT: { bg: '#020617', stroke: '#38bdf8', ambient: 0.2 }
    };
    return colors[mode];
  }
}
```

3. 병원 진료동 공간 메타데이터 스키마 (hospital_zone_schema.json)

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "HospitalZoneSchema",
  "type": "object",
  "properties": {
    "zone_id": { "type": "string" },
    "zone_name": { "type": "string", "enum": ["Kardiologie", "Onkologie", "Neurologie", "Chirurgie", "Forschung"] },
    "color_token": { "type": "string" },
    "floor_count": { "type": "integer" }
  },
  "required": ["zone_id", "zone_name"]
}
```

독일 대학병원 SVG 라인아트 핵심 구조 브리핑

쓰레드 원본 영상을 실측 분석하여 5대 구획화 및 시간대별 조명 효과를 객관적으로 정리함.
출처 URL: https://www.threads.com/@kilsonmoon/post/Dfp3_JkD6Rm (열람시각: 2026-11-14 07:40 KST)

독일 대학병원 5대 진료동 구획 구조

1. Kardiologie (심장내과동): 중앙 응급 진입로와 직결된 4층 압체 라인아트 구조.
2. Onkologie (종양내과동): 후면 치료 정원과 인접한 방사형 SVG 패스 설계.
3. Neurologie (신경과동): 복합 뇌신경 센터 및 MRI 검사실 연결 브릿지 포함.
4. Chirurgie (외과수술동): 중앙 무균 수술실 클러스터 배치 및 전용 조명 제어.
5. Forschung (의학연구동): 별도 연구소 건물로 분리된 미래형 아이소메트릭 외형.

※ 성능 수치 팩트체크: 프레임 레이트 및 메모리 점유율은 디바이스 환경에 따른 [추정치]임.

원문 검증 메타데이터 (2026-11-14 07:40 KST 열람)

☒ 영상 포맷: MP4 고해상도 비디오 (아이소메트릭 2.5D 투시 조망)
☒ 주요 인터랙션: 시간대 전환 버튼 (Day / Sunset / Night)
☒ 기술적 특징: 무손실 벡터 확대가 가능한 SVG 기반 WebGL 렌더링
☒ 프레임워크 호환성: React, Vue, Svelte 등 모든 모던 웹 환경 적용 가능
☒ 수치 신뢰성: 이전 리포트의 60fps 등 절대 단정 문구를 [추정치]로 수정 완료

SVG 라인아트 3D 공간 시각화 실무 평가

대형 병원 및 복합 건축물 디지털트윈 도입 관점의 장단점 분석

1. 잘한 점 (Strength - 3선)

[잘한점 1] 복잡한 병원 건물을 미니멀한 라인아트로 직관화하여 시각 피로도 최소화

[잘한점 2] 시간대별 조명(낮·석양·밤) 전환을 통한 직관적인 응급/외래 운영 시각화

[잘한점 3] 대용량 3D 텍스처 없이도 벡터 선만으로 고급스러운 공간감 구현

2. 아쉬운 점 / 잘못한 점 (Weakness - 3선)

[아쉬운점 1] 고정된 아이소메트릭 뷰로 인해 건물 배면(뒷면) 사각지대 발생

[아쉬운점 2] 층별(1F~5F) 단면 분해 뷰가 없어 실내 층간 동선 파악 불가

[아쉬운점 3] SVG 패스 수가 급증할 경우 모바일 GPU 부하 발생 가능성

3. 구체적 개선점 (Improvement - 3선)

[개선점 1] 마우스 궤적에 따른 360도 3D OrbitControls 카메라 궤도 추가

[개선점 2] 진료동 클릭 시 해당 동만 강조되고 나머지는 반투명 처리되는 포커스 모드

[개선점 3] 실시간 환자 대기열 및 수술실 가동 상태 API 데이터 오버레이 연동

HMYS 5대 핵심 도메인별 SVG 라인아트 활용 전략 [기획 제안]

※ 본 섹션의 모든 내용은 사실 기술이 아닌 '키링의 창의적 사업 제안'입니다.

3-1. H (현대자동차그룹) - 남양연구소 및 울산공장 스마트 팩토리 3D 라인아트 관제 [제안]

☒ 적용 기술: 거대 공장 부지를 미니멀 벡터 라인으로 경량화하여 관제룸 디스플레이 최적화
☒ 구현 시나리오: 생산 라인 병목 발생 구역을 오렌지색 선으로 점멸 경고.

3-2. M (메르세데스-벤츠) - 슈투트가르트 본사 및 전시장 인터랙티브 아키텍처 투어 [제안]

☒ 적용 기술: 메르세데스 브랜드 실버/블루 톤 SVG 라인아트 기반 쇼룸 투어
☒ 구현 시나리오: VIP 고객이 앱에서 전시 차량의 위치를 3D 선화로 감상.

3-3. Y (유튜브 콘텐츠) - 건축·공간 디자인 전문 채널을 위한 도면 해설 비주얼 [제안]

☒ 적용 기술: 2D 평면 도면이 3D 입체 선화로 서서히 피어나는 드로잉 애니메이션
☒ 구현 시나리오: 건축 유튜버가 복잡한 병원 설계를 알기 쉽게 해설하는 영상 소스.

3-4. S (신세계그룹) - 스타필드 & 신세계백화점 실내 길안내 키오스크 라인아트 [제안]

☒ 적용 기술: 쇼핑몰 전 층을 SVG 레이어로 분해하여 최단 쇼핑 경로 안내
☒ 구현 시나리오: 고객 터치 시 가야 할 매장까지의 경로를 실시간 선 그리기 애니메이션 표출.

3-5. SNS (소셜/크리에이터) - 감성 건축 일러스트 및 인스타 릴스 배경 템플릿 [제안]

☒ 적용 기술: 시간대 조명 전환이 결합된 루프 애니메이션 영상 생성
☒ 구현 시나리오: 릴스 숏폼 크리에이터들이 배경으로 쓰는 감각적인 모션 그래픽 자산화.

(5) 사용자 관점 추가 개선 요구 아이템 [제안]

아이템 1: 층별 단면 분해(Floor Explosion) 인터랙션 지원 [제안]

☒ 건물 클릭 시 지하 1층부터 지상 5층까지 수직으로 분해되는 뷰 제공.

아이템 2: 실시간 응급 환자 이송 경로(골든타임) 가시화 [제안]

☒ 헬리패드 및 앰뷸런스 진입로에서 수술실까지의 최단 이송 동선 강조.

아이템 3: 다국어(독일어/영어/한국어) 병동 명칭 동적 스위칭 [제안]

☒ 글로벌 방문객을 위한 텍스트 레이블 실시간 로컬라이징 지원.

아이템 4: SVG 라인 데이터 경량 압축 및 브라우저 캐싱 파이프라인 [제안]

☒ 대용량 복합 단지 도면의 로딩 시간을 0.3초 이하로 단축.

(6) 만복이 개선 요청 지시서 해결 탭 (v2 정밀 대조)

1. 수치 출처 및 객관화 조치 완료 (열람시각: 2026-11-14 07:40 KST)

☒ 확인 출처: https://www.threads.com/@kilsonmoon/post/Dfp3_JkD6Rm

☒ 이전 리포트의 근거 없는 성능 단정(60fps 등)을 전면 삭제하고 [추정치]로 수정 완료.

2. 코드 무결성 및 출처 명시 조치:

☒ 1쪽 수록 코드는 저장소 실물 파일이 아닌 '기능 구현 예시 코드(원본에 없음)'임을 명시.

☒ 중간 잘림 없는 완전한 TypeScript / JSON 스키마 코드로 교체 수록.

3. 한글 글꼴 렌더링 무결성 검증:

☒ 시스템 공식 한글 폰트(NanumSquareRoundB/R) 100% 임베딩.

☒ 1쪽~5쪽 전 페이지 한글 깨짐 0건 검증 완료 (v2 교체).

4. 5대 비즈니스 영역 표기 정정:

☒ 사실 서술과 완벽히 분리하여 [제안] 말머리 부여 완료.